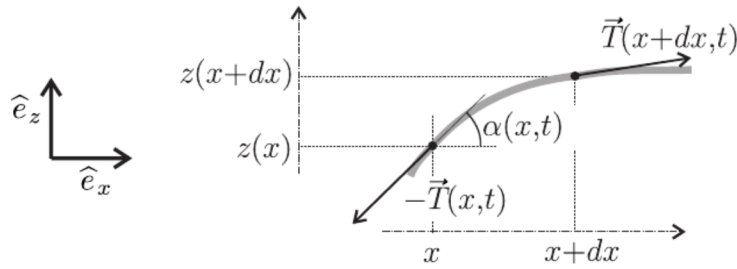


III.— Produire de la musique avec des fils d'araignée



□ 15 —

◦ Élément de la corde : $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dz)^2} = dx \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2} \approx dx$,

◦ $\sin[\alpha(x, t)] = \frac{dz}{ds} = \frac{dz}{dx} \left[1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2\right]^{1/2} \approx \frac{\partial z}{\partial x}$ et $\cos[\alpha(x, t)] = \frac{dx}{ds} = \left[1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2\right]^{1/2} \approx 1$.

◦ Le théorème de la résultante cinétique appliquée à la portion ds , de masse $dm = \mu ds$ et d'accélération $\vec{a}(x, t)$ (le poids étant négligeable) :

$$dm \vec{a}(x, t) = \vec{T}(x + dx, t) - \vec{T}(x, t) = \mu ds \left(\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}\right) \hat{e}_z$$

$$\begin{aligned} \text{Projection suivant } \hat{e}_x ; \quad 0 &= T_x(x + dx, t) - T_x(x, t) = \frac{\partial T_x(x, t)}{\partial x} dx \\ \Rightarrow T_x(x, t) &\text{ est indépendante de } x. \end{aligned}$$

◦ La tension $\vec{T}(x, t) = T_x(t)\hat{e}_x + T_z(x, t)\hat{e}_z \Rightarrow T(x, t) = T_x(t) \sqrt{1 + \frac{T_z^2(x, t)}{T_x^2(t)}}$;

$$\frac{T_z}{T_x} = \tan[\alpha(x, t)] \approx \alpha(x, t) = \frac{\partial z}{\partial x} \Rightarrow T(x, t) = T_x(t) \left[1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2\right]^{1/2} \approx T_x(t).$$

La norme T , elle aussi, est indépendante de x .

□ 16 — Le théorème de la résultante cinétique appliquée à la portion ds , de masse $dm = \mu ds \sim \mu dx$ (le poids étant négligeable) :

$$\mu dx \vec{a}(x, t) = \vec{T}(x + dx, t) - \vec{T}(x, t)$$

$$\text{Projection suivant } \hat{e}_z ; \quad \mu dx \left(\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}\right) = T_z(x + dx, t) - T_z(x, t) = \frac{\partial T_z(x, t)}{\partial x} dx.$$

$$\text{or } T_z = T_x \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = T \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \quad \text{et } T \text{ ne dépend pas de } x \Rightarrow \mu dx \left(\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \right) = T dx \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)$$

Soit :

$$\left(\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \right) - c^2 \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right) = 0 \quad \text{avec } c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}. \quad (8)$$

c est la célérité des perturbations *latérales* (ou transverses) sur la corde.

□ **17** — On pose : $z(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$.

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \dot{f}(x - ct) & ; & & \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) &= \ddot{f}(x - ct) \\ \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) &= -c \dot{f}(x - ct) & ; & & \left(\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \right) &= c^2 \ddot{f}(x - ct) \end{aligned} \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \right) - c^2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) = 0$$

de même :

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right) &= \dot{g}(x + ct) & \left(\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \right) &= \ddot{g}(x + ct) \\ \left(\frac{\partial g}{\partial t} \right) &= c \dot{g}(x + ct) & \left(\frac{\partial^2 g}{\partial t^2} \right) &= c^2 \ddot{g}(x + ct) \end{aligned} \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 g}{\partial t^2} \right) - c^2 \left(\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \right) = 0$$

f et g sont solution de l'équation (8) et la superposition est aussi solution.

- Sens physique de $f(x, t)$: $f(x + c\Delta t, t + \Delta t) = f(x - ct) = f(x, t)$;

$f(x, t) = f(x - ct)$: onde progressive dans le sens des x croissants.

- Sens physique de $g(x, t)$: $g(x - c\Delta t, t + \Delta t) = g(x + ct) = g(x, t)$;

$g(x, t) = g(x + ct)$: onde progressive dans le sens des x décroissants (onde *régressive*).

La solution générale de l'équation (8) est la somme d'une onde plane progressive dans le sens des x croissants et d'une onde plane progressive dans le sens des x décroissants, les deux à la même vitesse $c = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$.

□ **18** — Solution harmonique : $z(x, t) = \underline{A}e^{j(\omega t - kx)} + \underline{B}e^{j(\omega t + kx)}$.

$$\begin{aligned} \text{Conditions aux limites : } z(x = 0, t) = z(x = \ell, t) = 0 \\ (\text{extrémités fixes}). \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \underline{A} = -\underline{B} \\ -2j\underline{A} \sin(k\ell) = 0 \end{cases} \Rightarrow k_n \ell = n\pi ; n \in \mathbb{N}^*$$

$$\omega_n = ck_n = \frac{n\pi c}{\ell} \quad : \quad \text{quantification de } \omega \quad (\text{modes propres})$$

Solution :

$$z(x, t) = -2j\underline{A}e^{j\omega t} \sin(kx) \quad \text{ou} \quad z(x, t) = 2|\underline{A}| \sin(\omega t) \sin(kx) = H(x) \times G(t)$$

Il s'agit d'une onde *stationnaire*. L'appellation provient de l'immobilité des *nœuds* ($z(x_N, t) = 0$) et absence de propagation des *ventres* ($z(x_v, t)$ est extrémum).

$$\square \text{ **19** — } \omega_n = \frac{n\pi c}{\ell} = 2\pi f_n \Rightarrow f_1 = \frac{c}{2\ell} = \frac{1}{2\ell} \sqrt{\frac{T}{\mu}} \Rightarrow T = 4\mu\ell^2 f_1^2 = 2 \times 10^{-2} \text{ N.}$$

$$T_e = 10 \text{ N} \Rightarrow T < T_e : \text{ la corde est dans son régime élastique.}$$

□ **20** — On admet la solution sous la forme précédente $z(x, t) = 2|\underline{A}| \sin(\omega t) \sin(kx)$;

$$\left| \begin{array}{l} \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = -\omega^2 z(x, t) \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -k^2 z(x, t) \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = k^2 c^2 - \frac{E\pi a^4 k^4}{4\mu} \quad ; \quad (\text{La relation de dispersion}) \\ \frac{\partial^4 z}{\partial x^4} = k^4 z(x, t) \end{array} \right.$$

N.B. Apparition de **dispersion** par rapport à la corde sans raideur (sans module d'YOUNG).

- Fréquences propres $f_n = \frac{\omega_n}{2\pi}$: Avec les mêmes conditions aux limites que dans le cas sans module d'YOUNG (*sans raideur*) ;

$$k_n = \frac{n\pi}{\ell} \quad \Rightarrow \quad \omega_n^2 = \frac{n^2 \pi^2 c^2}{\ell^2} \left[1 + \frac{n^2 \pi^2}{\ell^2} \frac{E\pi a^4}{4\mu c^2} \right] \quad \Rightarrow \quad \omega_n = 2\pi f_n = \frac{n\pi c}{\ell} \left[1 + \frac{n^2}{\ell^2} \frac{E\pi^3 a^4}{4T} \right]^{1/2}$$

D'où :

$$f_n = \frac{nc}{2\ell} [1 + n^2 B]^{1/2} \quad \text{avec} \quad B = \frac{E\pi^3 a^4}{4T\ell^2}$$

On constate que les fréquences propres de la corde à base de fils d'araignées ne sont plus multiples d'une fréquence fondamentale ($f_n \neq n f_1$): le son ne peut pas être harmonique⁽²⁾.

- Comparaison du fondamental (*pour les deux types de cordes*) à T et ℓ fixés :

$$\frac{f_{1,ar}}{f_{1,cl}} = \sqrt{\frac{1+B_{ar}}{1+B_{cl}}} \quad \text{avec} \quad \frac{B_{ar}}{B_{cl}} = \frac{E_{ar} a_{ar}^4}{E_{cl} a_{cl}^4} > 1 \quad \Rightarrow \quad f_{1,ar} > f_{1,cl} \quad ; \quad \begin{array}{l} \text{le son sera, alors,} \\ \text{plus aigu pour une corde} \\ \text{à base des fils d'araignés!} \end{array}$$

⁽²⁾ Comme le cas des cordes de piano.